Algoritmos e Programação – AP

Resolução dos Exercícios Propostos na aula T03
através de fluxogramas e respectivos códigos em Java”

Guilherme Segatto de Souza Silva

Prof. Calvetti

- **Exercício Proposto 1 – Armazenamento e apresentação**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e altura. Exiba-as formatadas no console.

Exercicio1_Apresentacao.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio1_Apresentacao{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        String nome;
        System.out.println("Digite o seu nome: ");
        nome = leitor.nextLine();

        int idade;
        System.out.println("Digite a sua idade: ");
        idade = leitor.nextInt();

        double altura;
        System.out.println("Digite a sua altura: ");
        altura = leitor.nextDouble();

        System.out.println("NOME: " + nome);
        System.out.println("IDADE: " + idade);
        System.out.println("ALTURA: " + altura);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2 – Área de um quadrado**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Faça um programa que calcule a área de um quadrado.

Exercicio2_AreaQuadrado.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2_AreaQuadrado{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double lado;
        System.out.println("Digite o valor do lado do seu quadrado: ");
        lado = leitor.nextDouble();

        double area = lado * lado;

        System.out.println("A área do seu quadrado e: " + area);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 3 – Cálculo da média**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Leia três notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado com duas casas decimais.

Exercicio3_CalculoMedia.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3_CalculoMedia{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double nota1;
        System.out.println("Digite a sua primeira nota: ");
        nota1 = leitor.nextDouble();

        double nota2;
        System.out.println("Digite a sua segunda nota: ");
        nota2 = leitor.nextDouble();

        double nota3;
        System.out.println("Digite a sua terceira nota: ");
        nota3 = leitor.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

        System.out.printf("Sua media aritmetica sera: %.2f%n", media);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 4 – Conversor de moedas**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Crie um conversor de moedas que transforme um valor monetário de Reais para Dólares (considere a cotação fixa de *5.00*).

Exercicio4_ConversorMoedas.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4_ConversorMoedas{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double real;
        System.out.println("Digite o dinheiro em reais (R$): ");
        real = leitor.nextDouble();

        double dolar = real / 5.00;

        System.out.println("Seu dinheiro convertido em dolar e: $" + dolar);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5 – Cálculo do IMC**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Calcule o *IMC* (*Peso* / *Altura*^{2}). Use *Math.pow* ou multiplicação simples para obter o quadrado.

Exercicio5_CalculoIMC.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5_CalculoIMC{
    public static void main(String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double peso;
        System.out.println("Digite o seu peso: ");
        peso = leitor.nextDouble();

        double altura;
        System.out.println("Digite a sua altura: ");
        altura = leitor.nextDouble();

        double imc = peso / Math.pow(altura, 2);

        System.out.printf("Seu IMC e: %.4f", imc);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 6 – Transformação de base de tempo**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba um valor em segundos e transforme em: Horas, Minutos e Segundos (Dica: use / e %).

Exercicio6_TransformandoHoras.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio6_TransformandoHoras {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o tempo em segundos: ");
        int totalSegundos = leitor.nextInt();

        int horas = totalSegundos / 3600;
        int resto = totalSegundos % 3600;

        int minutos = resto / 60;
        int segundos = resto % 60;

        System.out.println("Resultado:");
        System.out.println(horas + "h " + minutos + "min " + segundos + "s");

        leitor.close();
    }
}
```